

Вопросы по курсу «Моделирование» 8 семестр бакалавры

1. Математическое моделирование. Математическая модель. Испытания, эксперимент, опыт.
2. Решение инженерных задач на компьютере.
3. Натурный, полунатурный, вычислительный эксперименты.
4. Классификация математических моделей.
5. Простые и структурно-сложные динамические системы.
6. Системы, меняющие свое поведение во времени и гибридные сложные системы.
7. Организация квазипараллелизма в рамках последовательной архитектуры компьютера.
8. Подход к имитации на основе активностей и событий.
9. Подход к имитации на основе процессов и транзактов.
10. Агрегатный подход к имитации.
11. Модельное время. Подходы к дискретизации времени.
12. Внешняя синхронизация имитационной модели.
13. Внутренняя синхронизация имитационной модели.
14. Организация работы управляющей программы моделирования (УПМ).
15. Стохастическое моделирование. Точечные оценки параметров модели.
16. Стохастическое моделирование. Доверительное оценивание параметров модели.
17. Стохастическое моделирование. Проверка статистических гипотез применимости модели.
18. Моделирование случайных величин и векторов с заданными законами распределения.
19. Моделирование случайных величин и векторов с нормальным законом распределения.
20. Методы обращения и суперпозиции, их применение к моделированию скалярных случайных величин.
21. Общие методы моделирования случайных процессов.
22. Определение марковского случайного процесса. Моделирование марковских случайных процессов.
23. Имитационные модели систем массового обслуживания.
24. Аналитические модели систем массового обслуживания.
25. Анализ функциональных зависимостей между наблюдаемыми одновременно характеристиками объекта. Простая линейная регрессия и простой корреляционный анализ.

26. Анализ функциональных зависимостей между наблюдаемыми одновременно характеристиками объекта. Метод наименьших квадратов.
27. Подходы к оцениванию параметров зависимости между ненаблюдаемыми одновременно характеристиками объекта. Метод моментов.
28. Подходы к оцениванию параметров зависимости между ненаблюдаемыми одновременно характеристиками объекта. Метод максимального правдоподобия.
29. Дисперсионный анализ в математическом моделировании
30. Факторный анализ и анализ главных компонент в математическом моделировании
31. Кластерный анализ в математическом моделировании
32. Модели машинного обучения
33. Анализ временных рядов в математическом моделировании
34. Планирование эксперимента. История развития научного направления.
35. Планирование эксперимента. Факторные планы, дробные факторные планы.
36. Планирование эксперимента. Критерии оптимальности планов. Свойства планов.
37. Методика построения аналитической статической модели.
38. Методика построения аналитической динамической модели.
39. Методика построения имитационной модели систем массового обслуживания.
40. Методика построения имитационной стохастической модели.